

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỶ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
LÂM ĐỒNG**

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

Môn thi: **TIN HỌC**
Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi: 05/6/2019

Cấu trúc đề thi:

Câu	Tên bài	Tên file bài làm
1	TÍNH TỔNG	CAU1.*
2	TÌM CHỮ SỐ LỚN NHẤT	CAU2.*
3	SẮP XẾP DÂY SỐ GIẢM DẦN	CAU3.*
4	DÂY CON ĐỐI XỨNG DÀI NHẤT	CAU4.*

Lưu ý: Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc PP, CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C/C++.

✓ Câu 1. (5,0 điểm) Tính tổng

Cho số nguyên N ($0 < N < 32768$). Hãy viết chương trình tính tổng các số nguyên chia hết cho 3 từ 1 tới N .

Ví dụ:

- Nhập từ bàn phím: $N = 6$
- Xuất kết quả ra màn hình: $Tong = 9$
- Giải thích ví dụ: Với $N = 6$ ta có các số nguyên liên tiếp từ 1 tới N là 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Trong các số đó chỉ có hai số là 3 và 6 chia hết cho 3.

✓ Câu 2. (5,0 điểm) Tìm chữ số lớn nhất

Cho số nguyên N ($0 < N < 32768$). Hãy viết chương trình tìm chữ số lớn nhất của số N .

Ví dụ:

- Nhập từ bàn phím: $N = 265$
- Xuất kết quả ra màn hình: $Chu\ so\ lon\ nh\at = 6$
- Giải thích ví dụ: Với $N = 265$ ta có các chữ số của N là 2, 6 và 5. Trong các chữ số đó, chữ số 6 là chữ số lớn nhất.

✓ Câu 3. (5,0 điểm) Sắp xếp dãy số giảm dần

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên gồm N phần tử ($0 < N < 50$), với N nhập từ bàn phím. Hãy xuất ra màn hình dãy số vừa nhập theo thứ tự giảm dần.

Ví dụ:

- Nhập từ bàn phím:
Nhập số phần tử của dãy số: $N = 6$
Nhập các phần tử dãy số lần lượt: -5 13 -22 -14 7 8
- Xuất kết quả ra màn hình:
Dãy số giảm dần: 13 8 7 -5 -14 -22

Câu 4. (5,0 điểm) Dãy con đối xứng dài nhất

Dãy số đối xứng là dãy số nếu ghi các phần tử của dãy số này từ trái sang phải hay ghi từ phải sang trái đều được cùng kết quả.

Ví dụ: Dãy số $\{11, 25, 11\}$ và $\{3, 24, 24, 3\}$ là các dãy số đối xứng.

Dãy số P được gọi là **dãy số con** của dãy số A nếu các phần tử thuộc dãy số P có mặt liên tiếp trong dãy số A với thứ tự không đổi.

Ví dụ: Dãy số $\{2, 1, 3\}$ là dãy số con của dãy số $\{1, 2, 2, 1, 3\}$.

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên gồm N phần tử ($0 < N < 50$), với N nhập từ bàn phím. Hãy xuất ra màn hình **dãy số con đối xứng dài nhất** của dãy số vừa nhập.

Ví dụ:

- Nhập từ bàn phím:

Nhập số phần tử của dãy số: $N = 7$

Nhập các phần tử dãy số lần lượt: 11 5 5 11 -12 28 -12

- Xuất kết quả ra màn hình:

Dãy số con đối xứng dài nhất: 11 5 5 11

----- Hết -----

Họ tên thí sinh:

Số báo danh: 02318.....

Giám thị 1: Ký tên: Giám thị 2: Ký tên: